

SAHRA KAROLINA GOMES E SILVA

CURSO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROGRAMAÇÃO WEB
FRONT-END

AULA 06

ÍNDICE

1. O HTTP NA COMUNICAÇÃO NA INTERNET	Erro! Indicador não definido.
2. HTTP VS HTTPS – A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA.....	Erro! Indicador não definido.
3. EVOLUÇÃO DO HTTP E SUAS VERSÕES.....	Erro! Indicador não definido.
4. O PAPEL DO HTTP NO MODELO CLIENTE-SERVIDOR DA WEB	Erro! Indicador não definido.
5. REFERÊNCIAS.....	5

1. O HTTP NA COMUNICAÇÃO NA INTERNET

O HTTP, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto, desempenha um papel central na interconexão dos elementos que constituem a internet. Em sua essência, ele possibilita a comunicação eficiente entre navegadores e servidores, permitindo que usuários acessem e interajam com diversos recursos online. Para compreender melhor, é fundamental entender o papel dos navegadores e servidores nesse ecossistema digital. Os navegadores, como o Google Chrome, funcionam como ferramentas que facilitam a visualização e exploração da internet para os usuários. Eles servem como intermediários entre as solicitações dos usuários e os servidores, responsáveis por armazenar e fornecer as informações requisitadas.



De forma análoga, os servidores atuam como potentes armazéns de dados na internet, mantendo uma variedade de informações, desde páginas da web até vídeos e jogos. Quando um usuário utiliza a internet, frequentemente está requisitando recursos a esses servidores. Por exemplo, ao digitar um endereço de site na barra de pesquisa do navegador e pressionar Enter, o navegador envia uma solicitação HTTP para o servidor correspondente. Essa solicitação contém detalhes cruciais, como o tipo de recurso requisitado (página HTML, imagem, vídeo, etc.) e outras informações relevantes para a transação.

O processo continua com o servidor processando a solicitação e enviando uma resposta HTTP de volta ao navegador do usuário. Essa resposta contém os dados solicitados, permitindo que o navegador exiba e interaja com o conteúdo desejado.

o HTTP opera como um protocolo de comunicação indispensável, possibilitando uma interação eficaz e padronizada entre navegadores e servidores na vasta rede da internet. Essa dinâmica é essencial para a experiência do usuário, proporcionando o acesso rápido e fluido a uma ampla gama de recursos digitais disponíveis online.



O HTTP, ao facilitar a troca de informações entre navegadores e servidores, opera sob um modelo stateless, o que significa que cada solicitação é independente e não mantém informações de estado entre elas. Essa característica torna o protocolo ágil e escalável, pois não exige que o servidor mantenha um registro contínuo do estado do cliente. Em vez disso, cada interação é tratada de forma isolada, proporcionando eficiência na transmissão de dados pela internet.

Ademais, a compreensão do funcionamento do HTTP é fundamental para usuários, desenvolvedores e profissionais de TI, pois impacta diretamente na velocidade e confiabilidade das interações online. A otimização do desempenho do HTTP ao longo das versões contribuiu para uma navegação mais rápida e eficiente, moldando a experiência dos usuários na web. A evolução contínua desse protocolo reflete o constante esforço da comunidade tecnológica em aprimorar a infraestrutura da internet, tornando-a mais acessível e responsiva aos usuários em todo o mundo.

2. HTTP VS HTTPS - A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA



Por que é tão importante distinguir entre HTTP e HTTPS ao navegar na internet, e como a escolha entre esses protocolos pode impactar diretamente a segurança das informações transmitidas?

A diferenciação entre HTTP e HTTPS desempenha um papel crucial na segurança das comunicações online. Ao explorar a barra de endereço de um navegador, é comum observar que alguns sites começam com "http" enquanto outros



iniciam com "https". Essa pequena variação tem implicações significativas na privacidade e integridade dos dados transmitidos pela internet.

Para ilustrar essa diferença, podemos usar a analogia de enviar uma carta. O HTTP seria equivalente a enviar uma carta em um envelope aberto, onde qualquer pessoa com acesso à rota da entrega poderia bisbilhotar e compreender o conteúdo da mensagem. Em contraste, o HTTPS é como enviar essa carta em um envelope lacrado com um cadeado. Somente o destinatário, possuindo a chave (certificado de segurança), pode desbloquear o

envelope e acessar o conteúdo. Esse mecanismo de criptografia proporciona uma camada adicional de segurança, especialmente importante em transmissões de informações sensíveis.

Na prática, o HTTPS utiliza certificados de segurança para criptografar os dados em trânsito entre o navegador e o servidor. Isso significa que, mesmo que alguém consiga interceptar a comunicação, os dados permanecem ilegíveis e seguros. Quando se visualiza o "https" na barra de endereço do navegador, isso indica que a comunicação está sendo protegida por essa camada de criptografia, oferecendo aos usuários uma garantia adicional de privacidade e segurança enquanto navegam na web. Essa precaução é especialmente relevante em transações online e na troca de informações sensíveis, como senhas e dados pessoais.

3. EVOLUÇÃO DO HTTP E SUAS VERSÕES

A evolução do HTTP ao longo das suas diversas versões reflete um esforço constante para aprimorar a eficiência e a velocidade das interações na internet. Podemos comparar essa evolução a atualizações em um sistema operacional, buscando tornar a comunicação online mais ágil e inteligente. Inicialmente, o HTTP 1.0 estabeleceu os fundamentos, assemelhando-se a uma conversa por carta, com solicitação e resposta de forma sequencial. Contudo, essa abordagem mostrou-se limitada em termos de eficiência.

Com o advento do HTTP 1.1, testemunhamos uma melhoria significativa. A capacidade de realizar solicitações múltiplas em uma única transação se assemelha a fazer várias perguntas em uma única carta, resultando em uma internet mais rápida, onde as informações podem ser enviadas de maneira mais eficiente. A evolução continuou com o HTTP 2, representando um salto significativo em termos de inteligência online. Agora, em vez de pedir recursos de forma sequencial, o computador pode receber múltiplos elementos simultaneamente, otimizando ainda mais o tempo de resposta.

A versão mais recente, HTTP 3, introduziu uma abordagem inovadora para a entrega de dados. Comparando-a a uma forma mais rápida de entrega de cartas, ela fragmenta as informações em pequenos pacotes super-rápidos. Se um desses pacotes encontrar obstáculos no caminho, outros ainda podem chegar, garantindo uma entrega rápida, mesmo em condições adversas. Em resumo, as diversas iterações do HTTP funcionam como atualizações fundamentais para aprimorar a experiência online, tornando-a mais veloz e eficiente à medida que a tecnologia avança.



Como essa evolução impacta diretamente a forma como percebemos e interagimos com a internet?

A evolução do HTTP impacta diretamente nossa percepção e interação com a internet, transformando-a em uma experiência mais rápida, eficiente e resiliente. As melhorias nas diferentes versões, como a capacidade de solicitar múltiplos recursos simultaneamente e a entrega de dados em pequenos pacotes super-rápidos, resultam em tempos de carregamento mais curtos,

proporcionando uma navegação instantânea e satisfatória. Essa evolução redefiniu nossa experiência online, tornando-a mais ágil e consistente, independentemente das condições de rede, e contribuindo para uma percepção positiva do uso da internet.

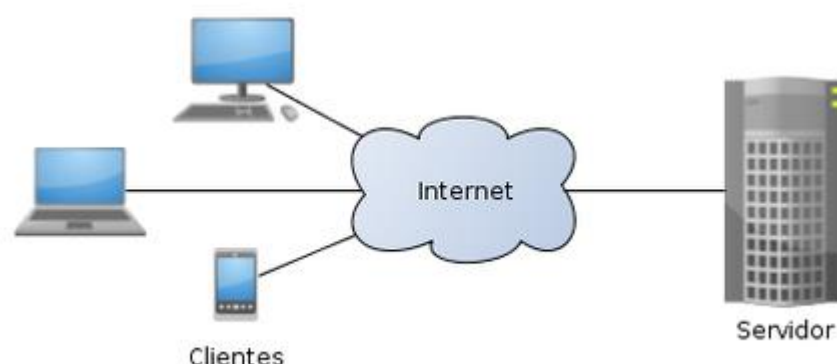
4. O PAPEL DO HTTP NO MODELO CLIENTE-SERVIDOR DA WEB.

O modelo cliente-servidor, uma arquitetura essencial para o funcionamento da web, tem no HTTP um componente fundamental. Nesse modelo, o cliente, comumente um navegador web, e o servidor são entidades distintas que se comunicam para fornecer conteúdo e serviços aos usuários. A comunicação entre eles é facilitada pelo protocolo HTTP, que define as regras para solicitações e respostas.

Quando um usuário insere um URL na barra de endereço do navegador e pressiona Enter, o navegador inicia uma solicitação HTTP para o servidor correspondente. Essa solicitação contém informações sobre o recurso desejado, como uma página HTML, uma imagem ou um arquivo de estilo. O servidor, por sua vez, processa essa solicitação e envia de volta uma resposta HTTP contendo os dados solicitados.

Essa abordagem baseada em requisições e respostas permite a distribuição eficiente de recursos na web. Além disso, o modelo cliente-servidor permite que os servidores se especializem em armazenar e fornecer informações, enquanto os clientes, como navegadores, concentram-se na apresentação e interação com esses dados. Essa separação de responsabilidades contribui para a escalabilidade e flexibilidade da arquitetura da web, possibilitando a evolução contínua dos serviços online. Em suma, o HTTP é a espinha dorsal que viabiliza a comunicação harmoniosa entre clientes e servidores, sustentando o modelo cliente-servidor e permitindo a vasta gama de interações que experimentamos diariamente na internet.

Em conclusão, a compreensão do HTTP, desde sua função na comunicação entre navegadores e servidores até sua evolução ao longo das versões, é crucial para uma navegação segura e eficiente na internet. Ao destacar a importância da transição de HTTP para HTTPS na proteção dos dados e explorar as melhorias contínuas nas versões do protocolo, percebemos como esses avanços moldaram nossa experiência online. A evolução constante do HTTP, aliada ao modelo cliente-servidor, não apenas otimiza a entrega de conteúdo, mas também sustenta a arquitetura essencial da web. À medida que exploramos novas fronteiras tecnológicas, a compreensão desses conceitos torna-se fundamental para aproveitarmos plenamente os benefícios de uma internet segura, rápida e adaptável.



5. REFERÊNCIAS

COSTA, Carlos J. **Desenvolvimento para web**. ITML press/Lusocredito, 2007.

BUNGART, José Wagner. **Redes de computadores: Fundamentos e protocolos**. Editora SESI-Serviço Social da Indústria, 2017.